Análise da Resposta Transitória de Sistemas de Segunda Ordem

Abaixo estão as equações fundamentais utilizando a simbologia padrão, apresentadas de forma clara:

$$T(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$$

1. Resposta no Tempo (Caso Subamortecido)

$$c(t) = 1 - e^{-z}\omega_n^t * (\cos(\omega d*t) + (\zeta / \sqrt{(1 - \zeta^2)}) * \sin(\omega d*t))$$

Onde a Frequência Amortecida (ωd) é: **$\omega d = \omega_n\sqrt{(1 - \zeta^2)}$**

2. Métricas de Desempenho

- **Tempo de Pico (t_p):**
  $t_p = \pi / \omega d = \pi / (\omega_n\sqrt{(1 - \zeta^2)})$

- **Máxima Sobrelevação (Mp):**
  Mp = e^(-ζπ / √(1 - ζ²))

- **Tempo de Acomodação (t_s - critério de 2%):**
  $t_s \approx 4 / (\zeta\omega_n)$